

ПЕРЕМЕННЫЕ, ВЫВОД ДАННЫХ, АРИФМЕТИКА

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем N и присвоит в неё значение 57
- Выведет содержимое переменной N на консоль

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем K и присвоит в неё значение 63
- Выведет содержимое переменной K на консоль
- Присвоит в переменную K значение 49
- Ещё раз выведет содержимое переменной K на консоль

Вопрос: Что случилось с числом 63, которое находилось в переменной K, когда вы присвоили в неё другое число?

ЗАДАНИЕ 3

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем Q и присвоит в неё значение 82
- Выведет содержимое переменной Q на консоль
- Присвоит в переменную Q значение 19, выводить переменную не будем
- Присвоит в переменную Q значение 64
- Снова выведет содержимое переменной Q на консоль

Вопрос: Что находится в переменной Q после всех этих действий?

ЗАДАНИЕ 4

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем N и присвоит в неё значение 43
- Создаст переменную с именем F и присвоит в неё значение 61
- Выведет содержимое переменной N на консоль
- Выведет содержимое переменной F на консоль

Желательно выводить каждую переменную в отдельной строке или через пробел.

ЗАДАНИЕ 5

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем T1 и присвоит в неё значение 7386
- Создаст переменную с именем T2 и присвоит в неё значение 4935
- Выведет сумму переменных T1 и T2 на консоль

При выполнении задания просьба не пользоваться калькулятором и не складывать данные числа самостоятельно. Заставьте программу вычислить результат вместо вас.

ЗАДАНИЕ 6

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем L1 и присвоит в неё значение 4712
- Создаст переменную с именем L2 и присвоит в неё значение 6148
- Создаст переменную с именем L3 и присвоит в неё переменную L1
- Выведет все три переменные на консоль

ЗАДАНИЕ 7

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем T1 и присвоит в неё значение 679
- Создаст переменную с именем T2 и присвоит в неё значение 753
- Создаст переменную с именем T3 и присвоит в неё сумму переменных T1 и T2
- Выведет содержимое переменной T3 на консоль

ЗАДАНИЕ 8

Дополните предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Создаст переменную T1 со значением 316 и переменную T2 со значением 521
- Создаст переменную T3 и присвоит в неё сумму переменных T1 и T2
- Выведет содержимое переменной T3 на консоль
- Присвоит в переменную T1 или T2 какое-либо другое число

Изменится ли при этом значение переменной T3? Выясните это.

ЗАДАНИЕ 9

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную K и присвоит в неё число 45
- Создаст переменную L и присвоит в неё переменную K, умноженную на 7
- Выведет обе переменные на консоль

Дополнительно: Присвойте в переменную K любое другое число, а потом заставьте программу вывести на консоль переменную L. Изменится ли её значение?

ЗАДАНИЕ 10

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем N и присвоит в неё значение 29
- Создаст переменную с именем L и присвоит в неё значение 73
- Создаст переменную R
- Присвоит в переменную R выражение $(N+2L)$ и выведет её на консоль
- Присвоит в переменную R выражение $(N*(L-5))$ и выведет её на консоль
- Присвоит в переменную R выражение $(N-L)*(N+L)$ и выведет её на консоль
- Присвоит в переменную R выражение $(4L-7N+5)$ и выведет её на консоль
- Присвоит в переменную R выражение $(12L-8NL+5N-17)$ и выведет её на консоль

ЗАДАНИЕ 11

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем D1 и присвоит в неё значение 142
- Создаст переменную с именем D2 и присвоит в неё значение 65
- Выведет на экран сумму, разность и произведение переменных D1 и D2

Попройте оформить вывод на консоль примерно так:

```
142 + 65 = 207
142 - 65 = 77
142 * 65 = 9230
```

Совет: Будьте готовы к тому, что преподаватель поменяет числа в ваших переменных.

ЗАДАНИЕ 12

Предположим, игрок в Minecraft собирается идти в шахту, дабы найти ценные руды. Игрок планирует взять с собой несколько железных кирок, чтобы ему хватило для длительного пребывания в шахте.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем P и присвоит в неё произвольное число
- Выведет на консоль, сколько палок и сколько железных слитков потратит игрок, чтобы скрафтить P железных кирок

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Планируется создать кирок: 9
Вычисляю результаты...
Для создания 9 кирок вам понадобится:
18 палок
27 железных слитков
Удачи! :)
```

Для тех, кто не играл в Minecraft: Для создания одной железной кирки требуется две палки и три железных слитка.

ЗАДАНИЕ 13

Продолжим идею предыдущего задания.

Игрок в Minecraft собирается построить механизм, для которого требуются поршни. Программа должна вывести, сколько ресурсов потребуется для создания N поршней.

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Планируется создать поршней: 20
Вычисляю результаты...
Для создания 20 поршней вам понадобится:
60 досок
80 булыжника
20 железных слитков
20 редстоуна
Удачи! :)
```

Совет: Будьте готовы к тому, что преподаватель поменяет число в переменной N.

ЗАДАНИЕ 14

Продолжим идею предыдущего задания.

Игрок в Minecraft копает подземную траншею для строительства железной дороги. Ширина траншеи – 5 блоков, высота – 3 блока. Длина – 1400 блоков.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменные для ширины, высоты и длины траншеи
- Выведет на консоль содержимое каждой переменной
- Вычислит и выведет на консоль, сколько блоков камня игрок добудет в процессе

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Ширина траншеи: 5
Высота траншеи: 3
Длина траншеи: 1400
Вычисляю результат: 5 * 3 * 1400 = 21000
Будет добыто блоков камня: 21000
```

Совет: Проверьте правильность работы программы и при других размерах траншеи.

В рамках выполнения этого задания представим, что подземное пространство в игре Minecraft целиком состоит из камня, без пустот и других блоков.

ЗАДАНИЕ 15

Теперь перейдём к особым фокусам, которые возможны в программировании.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем T и присвоит в неё значение 24
- Выведет содержимое переменной T на консоль
- Присвоит в переменную T следующее выражение: $T+1$
- Снова выведет содержимое переменной T на консоль

Вопрос: Разве может какое-либо число равняться самому себе, увеличенному на 1?

ЗАДАНИЕ 16

Продолжим издеваться над переменными. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем D и присвоит в неё значение 7
- Создаст переменную с именем Q и присвоит в неё значение 6
- Выведет содержимое обеих переменных на консоль
- Присвоит в переменную D следующее выражение: $D+D$
- Выведет содержимое переменной D на консоль
- Присвоит в переменную D следующее выражение: $D+Q$
- Снова выведет содержимое переменной D на консоль
- Присвоит в переменную D следующее выражение: $D*D$
- Ещё раз выведет содержимое переменной D на консоль

Вопрос: Что находится в переменной D после всех этих действий?

ЗАДАНИЕ 17

Продолжим идею предыдущего задания.

Представим, что из всех операций в вашем языке программирования остались только операции присвоения, вывода на консоль и двухоперандного умножения (умножения с использованием только двух множителей). Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем A и присвоит в неё произвольное число
- Вычислит и выведет на экран, чему будет равно A^4
- В процессе вычисления использует двухоперандное умножение максимум 2 раза

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Исходное число: 5
5 * 5 = 25
25 * 25 = 625
Число 5 в степени 4 равно 625
```

Совет: Не ограничивайтесь одной переменной. Их всегда можно создать больше.

ЗАДАНИЕ 18

Продолжим идею предыдущего задания. Попробуйте заставить программу:

- Получить A^6 , используя двухоперандное умножение максимум 3 раза
- Получить A^7 , используя двухоперандное умножение максимум 4 раза
- Получить A^8 , используя двухоперандное умножение максимум 3 раза
- Получить A^9 , используя двухоперандное умножение максимум 4 раза
- Получить A^{10} , используя двухоперандное умножение максимум 4 раза
- Получить A^{13} , используя двухоперандное умножение максимум 5 раз
- Получить A^{15} , используя двухоперандное умножение максимум 5 раз
- Получить A^{21} , используя двухоперандное умножение максимум 6 раз
- Получить A^{28} , используя двухоперандное умножение максимум 6 раз

Совет: Выполнив один пункт, вы можете закомментировать часть кода и приступить к выполнению следующего пункта.

ЗАДАНИЕ 19

Теперь посмотрим, как обстоят дела с дробными числами.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную, способную хранить в себе дробные числа
- Присвоит в эту переменную число 7.41
- Выведет содержимое этой переменной на консоль

Дополнительно: В большинстве англоязычных стран при записи чисел используют точку для разделения целой и дробной части. В других странах обычно для этого используют запятую. Попробуйте записать дробное число, отделяя целую часть от дробной части запятой или точкой. Какой вариант применяется в программировании?

ЗАДАНИЕ 20

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем R1, способную хранить в себе дробные числа
- Присвоит в переменную R1 число 6.37
- Создаст переменную с именем R2, способную хранить в себе дробные числа
- Присвоит в переменную R2 число 3.19
- Выведет на экран сумму, разность, произведение и частное переменных R1 и R2

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
6.37 + 3.19 = 9.56
6.37 - 3.19 = 3.18
6.37 * 3.19 = 20.3203
6.37 / 3.19 = 1.996865204
```

Совет: Будьте готовы к тому, что преподаватель поменяет числа в ваших переменных.

ЗАДАНИЕ 21

Выясните, можно ли совершать арифметические операции, в которых одновременно участвуют целые и дробные числа. Для этого пусть ваша программа:

- Создаст переменную с именем T1 для хранения целого числа
- Присвоит в переменную T1 число 8
- Создаст переменную с именем T2 для хранения дробного числа
- Присвоит в переменную T2 число 5.42
- Выведет на экран сумму, разность, произведение и частное переменных T1 и T2

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
8 + 5.42 = 13.42
8 - 5.42 = 2.58
8 * 5.42 = 43.36
8 / 5.42 = 1.47601476
```

Вопрос: что будет, если присвоить целое число 0 переменной, способную хранить в себе дробные числа? Допустит ли компилятор такие действия? Выясните это.

Дополнительно: что будет, если в переменную T2 присвоить число 0? Заставьте вашу программу выполнить "деление на ноль". Пронаблюдайте эффект.

ЗАДАНИЕ 22

Если вы программируете на Pascal или C++, то это задание для вас.

Проведём небольшой эксперимент. Попробуйте проделать следующее:

- Создать переменные с именами N и T, способные хранить в себе целые числа
- Создать переменные с именами F и R, способные хранить в себе дробные числа
- Присвоить в переменную F число 24.593, вывести её на консоль
- Присвоить в переменную R число 76, вывести её на консоль
- Присвоить в переменную N число 18, вывести её на консоль
- Присвоить в переменную T число 5.94, вывести её на консоль

Вопрос: Всё ли вам удалось сделать? Если что-то из перечисленного не получилось сделать – как думаете, почему?